

Projeto Integrador – Ciência da Computação

Entrega 2 – Aplicações de Limites e Derivadas

Integrantes do grupo

Leonardo Neres De Carvalho

Miguel Sanchez

Rafael Agostinho

Tiago Urias

1 – Resolução de um limite com indeterminação 0/0

Considere o seguinte limite:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$$

Passo 1 – Substituição direta

Substituindo ($x = 2$):

$$\frac{2^2 - 4}{2 - 2} = \frac{4 - 4}{0} = \frac{0}{0}$$

Foi encontrada uma indeterminação do tipo:

$$\frac{0}{0}$$

Passo 2 – Resolução algébrica

Fatorando o numerador:

$$x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$$

Substituindo na expressão:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+2)}{x-2}$$

Simplificando o fator (x-2):

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x+2)$$

Agora podemos substituir diretamente:

$$2 + 2 = 4$$

Resultado final

$$\boxed{4}$$

Portanto:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = 4$$

2 – Análise da existência de limite a partir de gráficos

Gráfico 1 – Limite existente com descontinuidade removível

Considere a função:

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$$

Essa função pode ser simplificada para:

$$f(x) = x + 1, \quad x \neq 1$$

No ponto ($x=1$), a função não está definida, pois ocorre divisão por zero.

Análise do gráfico

- Quando (x) se aproxima de 1 pela esquerda, os valores da função se aproximam de 2.
- Quando (x) se aproxima de 1 pela direita, os valores também se aproximam de 2.
- Apesar de existir um “buraco” no ponto (1,2), os dois lados chegam ao mesmo valor.

Conclusão

O limite existe porque os limites laterais são iguais.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2$$

Esse caso representa uma descontinuidade removível.

Representação gráfica

Imagine uma reta semelhante à função ($y=x+1$), mas com um círculo aberto no ponto (1,2).

Gráfico 2 – Limite não existente por salto

Considere a função definida por partes:

$$f(x) = \begin{cases} 2, & x < 0 \\ 5, & x > 0 \end{cases}$$

Análise do gráfico

- Quando (x) se aproxima de 0 pela esquerda, os valores da função se aproximam de 2.
- Quando (x) se aproxima de 0 pela direita, os valores da função se aproximam de 5.
- Como os limites laterais possuem valores diferentes, o limite não existe.

Conclusão

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 5$$

Como:

$$2 \neq 5$$

Então:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \text{ não existe}$$

Esse caso representa uma descontinuidade por salto.

Representação gráfica

O gráfico possui uma linha horizontal em ($y=2$) para os valores à esquerda de 0 e outra linha horizontal em ($y=5$) para os valores à direita de 0.

3 – Resolução de uma derivada pela definição de limite

Considere a função:

$$f(x) = x^2$$

A definição de derivada é:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Passo 1 – Substituição na fórmula

Como $f(x)=x^2$, temos:

$$f(x+h) = (x+h)^2$$

Substituindo:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h}$$

Passo 2 – Desenvolvimento algébrico

Expandindo o quadrado:

$$(x+h)^2 = x^2 + 2xh + h^2$$

Substituindo:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h}$$

Simplificando:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h}$$

Colocando (h) em evidência:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(2x + h)}{h}$$

Simplificando o (h):

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} (2x + h)$$

Agora fazemos (h):

$$f'(x) = 2x + 0$$

Resultado final

$$f'(x) = 2x$$

Conclusão

Com esta atividade foi possível compreender melhor o conceito de limites e derivadas no cálculo diferencial. No Item 1, observamos como resolver uma indeterminação do tipo (0/0) utilizando simplificação algébrica. No Item 2, analisamos gráficos para identificar situações em que o limite existe ou não existe, entendendo diferentes tipos de descontinuidade. Já no Item 3, aprendemos como calcular derivadas utilizando a definição formal por limite, desenvolvendo passo a passo os cálculos algébricos.

Esses conceitos são importantes porque permitem analisar comportamento de funções, variações e continuidade, sendo muito utilizados em computação, jogos, simulações e sistemas matemáticos.